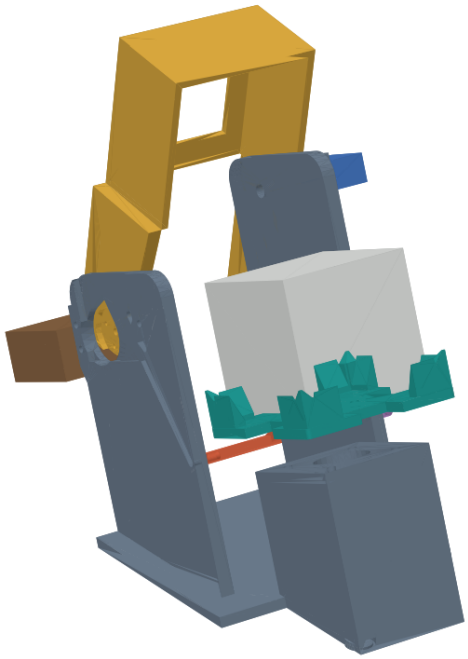
V5 큐브 로봇

하루에 만드는 3축 구조

기울어진 컵 + 후드 + 리프터
컴과2 피지컬 컴퓨팅 수행평가



Rev B · OPEN / 리프터 DOWN · 월드 높이 식으로 기울인 실제 CAD 조립

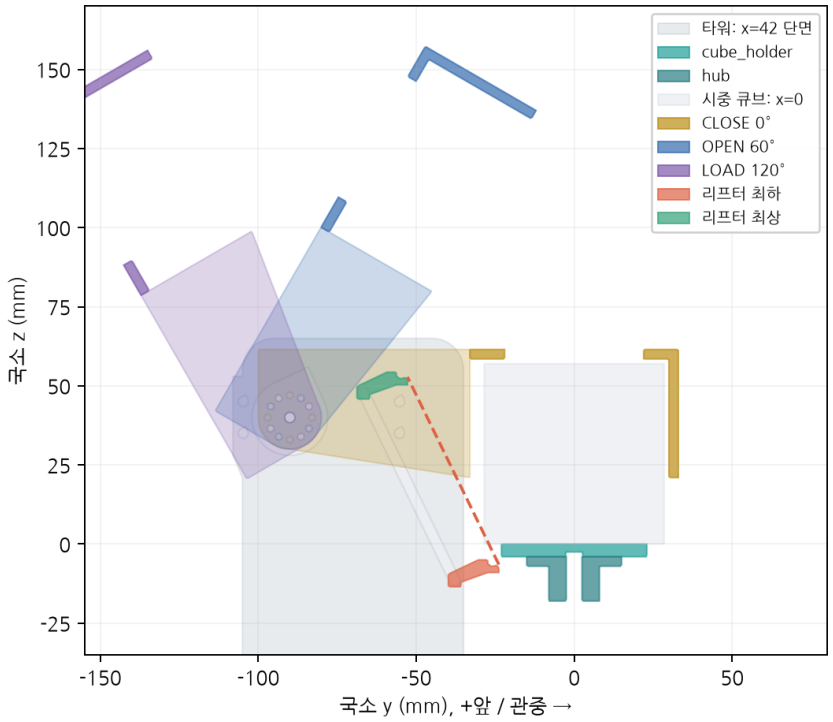
김재혁·나준우

자료 기준 2026-10-24 · 설명서 생성 2026-10-24
기준 커밋 83ade39 + 현재 작업 트리의 V5 자료

2D 33항목 / 3D 23항목 통과 · 실물 출력 및 작동 시험 전
출력 7종 · 251.426 g · 제조 추정 17.185 h

하루 일정은 출력 시간을 먼저 확보한 뒤 진행합니다. 본문의 아침→배선→조립→조정→시연 순서를 따라가세요. 준비물과 체결 방식 차이는 해당 쪽의 주석까지 확인합니다.

01 한눈에 보기 | 세 장치가 하는 일



실선은 중앙 CAD 단면. 옅은 팔·타워는 옆 단면을 겹쳤습니다. 국소 좌표에서의 동작 비교입니다.

장치	언제 무엇을 하는가
컵 모터	후드 CLOSE: 아래 층 회전 / OPEN: 큐브 전체 스핀
후드 서보	위 두 층을 감싸 고정하고, 스핀·뒤집기·장착 때 비킴
리프터 서보	큐브 뒤쪽 아래 모서리를 들어 앞으로 넘김

1. 베이스가 컵을 뒤로 20° 기울여 큐브가 뒤 기둥에 기대게 합니다.
2. 기둥 높이 15는 한 층 19보다 낮아 아래 층만 잡습니다.
3. CLOSE 후드는 위 두 층을 감쌉니다. 벽 아래끝 21는 아래 층을 비웁니다.
4. 리프터는 26° 기울어진 슬롯을 따라 66 올라 모서리를 넘깁니다.
5. 재배향 표가 목표 면을 아래로 보냅니다. 스핀·뒤집기를 거친 뒤 같은 컵 축으로 각 면을 돌립니다.

읽는 순서: 부품 지도 3쪽 · 준비물 4쪽 · 출력/나사 5쪽 · 배선 6쪽 · 조립 7~11쪽 · 조정 12쪽 · 시연 13쪽 · 설계 근거 14~15쪽 · 부록 16쪽

02 출력 부품 지도 | Rev B 일곱 부품

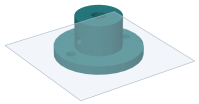
각 카드는 실제 STEP을 print_pose()로 회전한 베드 자세입니다. 아래 수치는 manufacturing.json의 수량·질량·시간이며 출력 시간은 추정입니다.

cube_holder



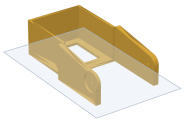
1개 · 20.584 g · 1.407 h
판 밑면을 베드에, 기둥 위

hub



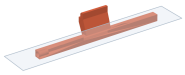
1개 · 4.055 g · 0.277 h
X 180°; 플랜지를 베드에

hood



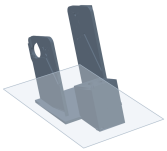
1개 · 54.179 g · 3.703 h
X 180°; 지붕·팔 윗변 웹을 베드에

lifter



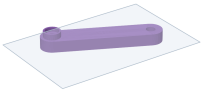
1개 · 2.478 g · 0.169 h
X +90°; 크로스바 뒤 평면을 베드에

base



1개 · 165.599 g · 11.319 h
X +20°; 월드 수평 데크·바닥을 베드에

crank



1개 · 1.575 g · 0.108 h
Y +90°; 넓은 평면 아래, 혼 포켓 위

link



1개 · 2.956 g · 0.202 h
Y +90°; 넓은 평면을 베드에

출력 합계 7종 / 7개

251.426 g

17.185 h

PETG 근사 · 구매품/고무/체결물 제외

회전 전 STL을 그대로 슬라이싱하지 않기

03 준비물 | 키트와 구매품

키트에서 꺼내는 것 · BUILD_V5.md 0절의 품목·수량

번호	품목	수량	비고
K01	Arduino UNO (R3 또는 R4 WiFi)	1	펌웨어는 둘 다 컴파일된다 (R3 는 플래시 96 %)
K02	LCD1602 + I2C 모듈	1	주소 0x27
K03	택트 스위치	1	버튼 하나로 섞기/풀기(짧게)·장착(길게)
K04	부저	1	
K05	**SG90(또는 MG90S) 9 g 서보**	1	리프터. 토크 요구 0.33 kg·cm
K06	점퍼선, 브레드보드	—	신호선만. 모터·서보 전원은 브레드보드를 거치지 않는다
K07	**시중 3×3 큐브 56~57.5 mm**	1	윤활된 스피드큐브가 좋다 (층 회전 토크 ≤ 0.3 N·m)

구매품 · 핵심 구동품 외 전원과 커패시터도 준비

번호	품목	수량	규격
B01	NEMA17 스텝모터	1	42×42×40 이하, 축 Ø5 D컷, 1.8°, 0.4 N·m 급 (1.5 A)
B02	A4988 드라이버 + 방열판	1	VMOT 12 V, Vref 0.6 A 로 설정
B03	MG996R 서보 + 원형 금속/플라스틱 혼(Ø21, 25T)	1	후드. 180° 이동 확인
B04	12 V 2 A 어댑터 + DC 잭, 5 V 2 A USB 어댑터	각 1	모터 / 서보 전원 (보드는 USB)
B05	100 µF 전해 커패시터	1	A4988 VMOT-GND

BUILD_V5.md §0 구매 제목은 3종이나 표는 B01~B05. 구동 핵심 3종과 전원·커패시터를 모두 수록.

공구

육각 2/2.5 mm, 십자 드라이버, 캘리퍼스, 니퍼, 납땜(선택), 멀티미터.

04 아침 | 나사 확인과 출력 시작

나사·소모품 · 원본 제목 “21개” / 행별 수량은 아래 그대로

용도	규격	수량
모터 → 베이스 윗판	M3×8	4
허브 → 홀더 판 밑	M3×8 (히트셋 인서트 2 또는 셀프탭)	2
홀더 멈춤나사	M3×6 (무두 또는 접시)	1
MG996R → 오른쪽 타워	M3×16 + 너트	4
혼 → 후드 허브	M2×8 (서보 동봉)	4
후드 피벗 (왼쪽)	M3×25 + 너트	1
리프터 슬롯 핀	M3×20 + 너트 (몸통만 슬롯을 지남)	2
링크 → 크랭크	M3×12 + 너트	1
SG90 → 왼쪽 타워	M2×8 (동봉)	2
고무발	Ø10 접착식	4
선반 패드	실리콘 시트 0.5 mm (또는 자전거 튜브 조각) 16×4	1

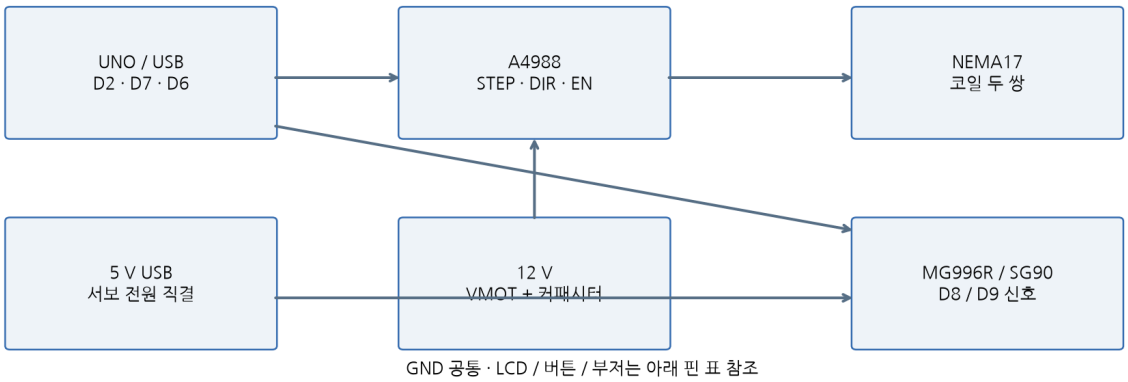
BUILD_V5.md §0 표 제목은 21개이나 M 나사 행별 수량 합계는 21개. 원본 행과 수량을 그대로 사용; 고무발·패드는 별도.

슬라이서 항목	설정 / 제조 추정의 조건
재료 / 적층	PETG 또는 PLA / 0.2 mm
벽 / 충전 / 선폭	3줄 / 20% / 0.4 mm
속도 / 서포트	제조 추정 60 mm/s / 지정 자세에서 서포트 없음
총량 / 시간	251.426 g / 17.185 h (근사, 슬라이서 확인 필요)

출력 순서: cube_holder·hub → lifter·crank·link → hood → base. 홀더가 먼저 나오면 큐브를 끼워 **기둥 여유(1.0 mm)**와 큐브 손회전을 바로 확인한다.

STL은 평행 이동만 되어 있습니다. 부품 지도 자세로 회전한 뒤 XY 중심·바닥 z=0을 맞춥니다. 베이스는 데크가 베드에 닿게 둡니다. 최신 시간 추정상 전날 출력 시작 또는 여러 프린터 분담을 계획합니다.

05 출력 중 | 배선과 펌웨어



신호와 전원 경로를 구분한 블록도. 각 핀은 아래 표와 연결합니다.

핀	신호	비고
D2	STEP (A4988)	컵 모터
D7	DIR	CW_LEVEL HIGH = 위에서 봐서 시계
D6	EN (A4988 ENABLE, LOW = 켬)	대기 중 유지 전류 차단 가능(선택)
D8	후드 서보 MG996R	CLOSE 15 / OPEN 75 / FLIP 105 / LOAD 135°
D9	리프터 서보 SG90	0 = 아래, 180 = 위
A2	버튼 1 (풀업)	짧게 = 섞기/풀기, 1.2 s = LOAD 단계
A3	부저	
A4/A5	LCD1602 I2C 0x27	

A4988: MS1~3 비연결(풀스텝), RESET-SLEEP 묶음, VMOT 12 V + 100 µF, Vref 0.6 A. 서보 전원 5 V 는 보드 5 V 핀 대신 USB 어댑터(공통 GND).

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/upload.ps1 -Port COMx

시리얼 115200: Q 1 → S 1 → V 가 SOLVED ok=1 로 끝나면 풀이기는 정상 (가상 모드).

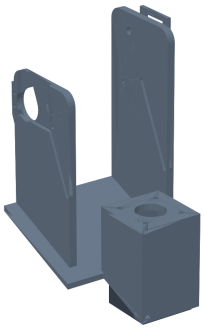
A4988 Vref: 전원을 넣고 모터 없이 전위차계 중심에서 GND 까지 **0.48 V**(= 0.6 A × 0.8, A4988 Rs 0.1 옴 기준) 로 맞춘다.

모터 연결 후 Q 0 → Y 1: 컵 모터가 위에서 봐서 시계로 90° 돌면 정상, 반대면 motors.h 의 CW_LEVEL 을 뒤집는다. (아직 장착 전이라 ERR not loaded 가 나오면 L 두 번으로 가상 장착하거나 Q 1.)

서보 두 개는 연결하자마자 후드 75°, 리프터 0° 로 간다. **혼을 끼우기 전**에 이 자세를 기준으로 혼 각을 맞춘다 (후드: 혼이 힌지 아래쪽 15° 방향, 리프터: 크랭크가 슬롯 아래 사점).

A4988 1A/1B/2A/2B는 NEMA17의 코일 두 쌍에 연결합니다. RESET과 SLEEP을 묶고 GND를 공통으로 연결합니다. 작업 중 커넥터를 바꿀 때는 전원을 끕니다.

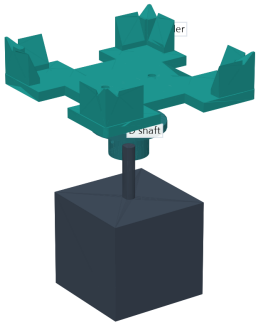
06 조립 | 모터와 컵



조립 1 · 실제 CAD 부품만 표시. 부품 사이 간격은 설명용 분해 간격입니다.

모터 → 베이스: 베이스 윗판 Ø23 구멍에 모터 보스를 넣고 M3×8 ×4. 케이블은 뒤 데크 쪽으로.

합격: 모터 보스가 윗판 중앙에 들어가고 케이블이 뒤 데크로 빠지며, 상자 안에서 몸체가 눌리지 않습니다.



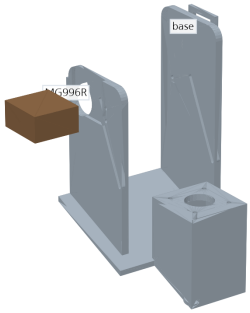
조립 2 · 실제 CAD 부품만 표시. 부품 사이 간격은 설명용 분해 간격입니다.

허브 → 홀더 → 축: 허브 플랜지를 홀더 판 밑 중앙에 M3×8 ×2 로 붙인다(노치 방향과 무관). 허브 D 구멍을 축 D컷에 맞춰 끝까지 끼운다(판 아랫면 z -4 가 모터 앞면 위 21 mm). 멈춤나사 M3×6 을 D 평면에 조인다. 홀더의 **노치 하나가 정확히 뒤(타워 쪽)를 향하게** 축을 돌려 두고, 그 상태에서 전원을 켠다(스텝모터는 전원이 켜진 뒤 그 자리를 기준으로 90° 단위로만 돈다).

허브 체결: BUILD §0 M3×8은 인서트/셀프탭 조건. HARDWARE §8.1의 현재 관통 CAD는 별도 너트/인서트가 필요하며 관통+너트는 M3×12 권장. 실제 체결 방식 확인 필요.

합격: D 평면에 멈춤나사가 닿고 홀더 노치가 타워를 향합니다. 전원을 다시 켜기 전에도 노치 방향을 확인합니다.

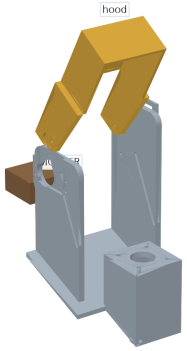
07 조립 | 후드 서보와 후드 걸기



조립 3 · 실제 CAD 부품만 표시. 부품 사이 간격은 설명용 분해 간격입니다.

후드 서보: MG996R 을 오른쪽 타워 바깥 포켓에 M3×16 ×4. 서보 출력축이 타워 Ø8 구멍 중앙(힌지)에 온다.

합격: 서보 출력축과 후드 힌지 중심이 일치합니다. 구멍은 STEP의 실제 형상을 사용합니다. BUILD §3의 타워 Ø8 표현은 Rev B HARDWARE §2.4의 Ø3.2 피벗·Ø24 카운터보어와 다름. 실제 STEP과 구매 서보/혼의 끼움 우선.

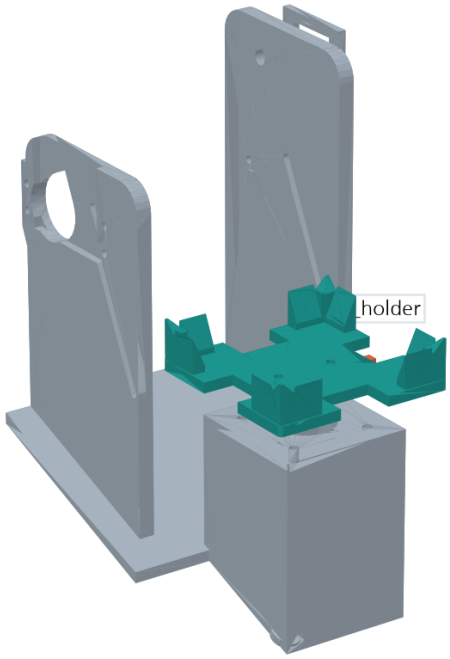


조립 4 · 실제 CAD 부품만 표시. 부품 사이 간격은 설명용 분해 간격입니다.

후드 걸기: 후드는 뒷벽이 없는 ㄷ자(앞벽 + 옆벽 2 + 지붕 테두리)다. 원형 혼을 후드 오른쪽 허브 포켓에 M2 ×4 로 먼저 체결 → 후드를 타워 사이로 넣어 혼을 서보 스플라인에 끼운다 (서보가 75° 인 상태에서 후드가 60° 열린 자세가 되도록 스플라인 위치를 고른다) → 왼쪽은 M3×25 를 타워 밖에서 허브까지 넣고 너트.

합격: 혼을 끼우기 전에 전기적 OPEN 자세를 맞춥니다. 왼쪽 피벗은 후드가 부드럽게 회전할 만큼만 조입니다.

08 조립 | 리프터와 슬롯



조립 5 · 리프터를 앞쪽으로 띄워 표시했습니다. 실제 위치는 두 타워 사이입니다.

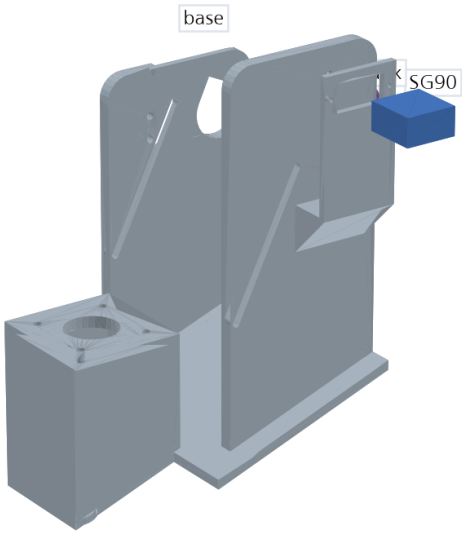
리프터: 리프터를 타워 사이 아래에서 넣어 크로스바(폭 77, 타워 안쪽에 딱 들어감) 양끝 구멍과 타워 슬롯을 맞추고 M3×20 ×2 를 밖에서 끼워 너트(느슨하게, 슬라이더가 손으로 가볍게 오르내려야 한다). 선반 윗면에 실리콘 패드를 붙인다.

체결 수량과 힘을 받는 곳

리프터 슬롯 핀 · M3×20 + 너트 (몸통만 슬롯을 지남) · 2 / 선반 패드 · 실리콘 시트 0.5 mm (또는 자전거 튜브 조각) 16×4 · 1

확인점	합격 기준
슬롯 통과	나사산이 아닌 볼트 몸통이 슬롯을 지나며, 너트를 조여도 리프터가 손으로 가볍게 이동
선반과 노치	선반 폭 16, 노치 폭 20; 패드가 노치나 큐브 회전을 막지 않음
최하 위치	입술 윗면 -5, 판 아래 -4; 스핀 쓸림과 분리

09 조립 | 리프터 서보·크랭크·링크



조립 6 · 왼쪽에서 본 분해도. SG90, 크랭크, 링크를 바깥쪽으로 벌려 표시했습니다.

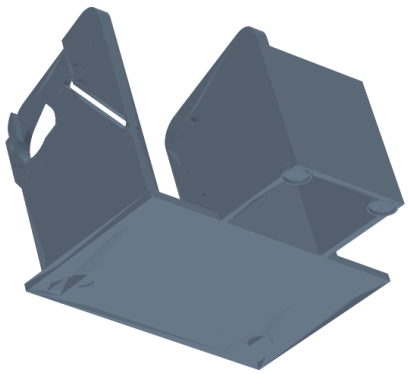
리프터 서보: SG90 을 왼쪽 타워 바깥 위쪽 포켓(힌지 위·뒤, 국소 (-83, 81))에 M2 ×2. 크랭크를 혼에 끼우고(서보 0° = 크랭크가 슬롯 쪽 사점, 슬라이더 최하), 링크(70)를 크랭크 끝과 왼쪽 슬롯 볼트에 M3×12 로 연결. 서보 180° 에서 슬라이더가 최상(66 mm)에 닿는다.

나사와 공유 핀

링크 → 크랭크 · M3×12 + 너트 · 1 / SG90 → 왼쪽 타워 · M2×8 (동봉) · 2
링크의 슬라이더 쪽 끝은 기존 왼쪽 슬롯 볼트를 공유합니다. 링크 양끝에 새 나사를 추가로 세지 않습니다.

확인점	Rev B 기준
최하 / 최상	서보 0 / 180°에서 행정 0 / 66
중간 행정	90°에서 41.266703; 아래쪽 축 참고값과 혼동하지 않기
반경 / 링크 중심 간	33 / 70
합격	사점에서도 레버끼리·타워·서보에 걸리지 않고 링크가 자유롭게 회전

10 조립 | 고무발과 최종 확인



조립 7 · CAD 밑면을 아래에서 봅니다. 구매 고무발은 생략하고 베이스의 원형 홈을 표시했습니다.

고무발 4개. 전체를 책상에 놓으면 홀더 바닥이 뒤로 20° 기운다.

고무발 · Ø10 접착식 · 4

확인점	합격 기준
접지	고무발이 모두 책상에 닿고 베이스가 흔들리지 않음
월드 자세	뒤로 20° 기울어진 컵; 노치 하나는 정확히 뒤 타워 방향
모터 지상고	CAD 계산 9.686; 케이블이 바닥에 눌리지 않음
전원 투입 전	혼 각과 노치 방향 확인. 구동부를 손으로 확인한 뒤 손을 빼고 구동

운전 안전

12 V 는 A4988 VMOT 에만. 서보 전원은 보드 5 V 핀이 아니라 USB 어댑터에서. 전원을 끄면 컵이 자유롭게 돌 수 있으니 켜기 전에 노치 방향(2 단계)을 다시 확인한다. 큐브가 넘어가는 동안 손을 넣지 않는다.

볼트 머리·너트·혼의 실제 외형은 단순 구매품 CAD에 모두 들어 있지 않습니다. 조립 중 걸리면 억지로 구동하지 말고 끼움과 체결 깊이를 확인합니다.

11 조정 | 일곱 단계와 LCD

BUILD_V5.md 4절 원표입니다. 아래 각도는 서보 명령값입니다. CAD 후드 개방각은 이 값과 구분합니다. 조정값 저장은 실물 확인 후의 별도 펌웨어 작업입니다.

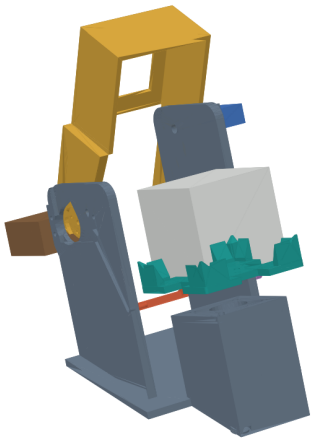
순서	명령	맞추는 것	합격
1	L	후드 LOAD(135°): 후드가 뒤로 젖혀 위가 비는가	큐브를 위에서 넣을 수 있다. 큐브를 **풀린 상태로, 흰색 아래·초록 앞**으로 넣는다
2	L	후드 OPEN(75°): 큐브·기둥에 닿지 않는가	큐브를 손으로 돌려도 후드에 안 닿는다
3	H 15 75 135	CLOSE(15°): 벽이 위 두 층을 감싸고 아래 층(판 위 19 mm)·기둥(15)엔 안 닿는가	닿으면 CLOSE 각을 2° 씩 올린다 (후드가 덜 내려옴)
4	M D / M D' / M D2	층이 90° 에 정렬되는가	덜 돌면 O 3, 지나치면 O 1 (오버슈트 스텝)
5	Y 1, Y 3	큐브 전체가 따라 도는가(위 두 층이 뒤처지지 않는가)	뒤처지면 motors.h MIN_US 를 올린다(느리게)
6	F	뒤집기: 앞 모서리가 판 위를 미끄러져 뒤 기둥에 닿고 65° 에서 넘어져 자리에 떨어지는가	안 넘어가면 K 180 그대로 두고 선반 패드 마찰을 올린다(튜브 고무). 넘어진 뒤 자리를 벗어나면 홀더 노치 방향·기울기(책상 수평)를 확인
7	M R U R' U' ×6	6번 반복해 원상태로 돌아오는가	돌아오면 층 정렬·뒤집기가 모두 믿을 만하다

장착·배출 시 LCD / HARDWARE_V5.md 3.4절

상태	LOAD	LCD
비어 있음	후드 LOAD, 리프터 DOWN	PLACE CUBE SOLVED / WHITE DOWN GRN FRONT
비어 있음·후드 LOAD (큐브 넣음)	후드 OPEN → loaded, ori = z2	CUBE LOADED / SCRAMBLE / SOLVE
장착됨	후드 LOAD → 손으로 꺼냄	REMOVE CUBE

CLOSE는 위 두 층을 감싸고 아래 층·기둥을 비웁니다. F 동작 때는 후드가 자동으로 FLIP 자세까지 비킵니다. 반복 시험은 큐브가 풀린 상태에서 시작합니다.

12 저녁 | 시연 리허설과 관중 배치



앞·좌·우가 열린 구조. 후드 지붕 구멍으로 윗면을 봅니다.

리허설

R(모델 리셋, 큐브는 풀린 상태로 장착) → 버튼 짧게(섞기 20수, 약 1 분) → 버튼 짧게(풀기: 계산 수 초 + 실행 약 3 분) → LCD SOLVED!.
5회 연속 성공하면 끝. 실패 유형과 대처: 층 어긋남 → 4단계 오버슈트, 뒤집기 실패 → 6단계, 큐브가 기둥에 걸려 스핀 안 됨 → 큐브 윤활·기둥 안쪽 사포.

관중 배치

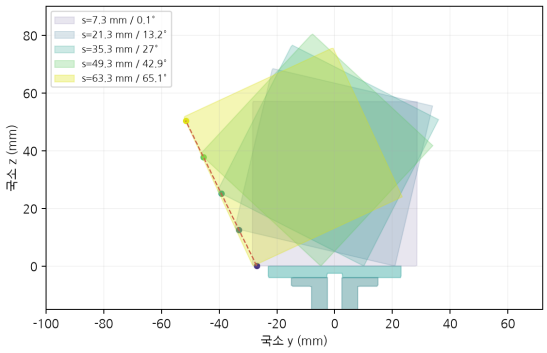
큐브는 책상 위 약 75 mm, 앞·좌·우 면 전부와 후드 구멍으로 윗면이 보인다. 타워·서보·배선은 뒤쪽. 시연대는 관중이 **앞에서 약간 위**를 보도록 놓고, LCD 는 베이스 앞에 세운다. 시뮬레이터(node tools/serve.js → http://localhost:8765/sim/)를 옆 화면에 띄우면 같은 명령·같은 로그가 3D 로 함께 움직인다.

실패 유형	대처
층 어긋남	덜 돌면 O 3, 지나치면 O 1 (오버슈트 스텝)
스핀 때 위 층 뒤처짐	뒤처지면 motors.h MIN_US 를 올린다(느리게)
뒤집기 실패 / 착지 이탈	안 넘어가면 K 180 그대로 두고 선반 패드 마찰을 올린다(튜브 고무). 넘어진 뒤 자리를 벗어나면 홀더 노치 방향·기울기(책상 수평)를 확인
기둥에 걸림	큐브 윤활과 기둥 안쪽 표면 확인. 홀더 노치가 뒤를 향하는지 재확인

성공 판정은 LCD SOLVED!와 시리얼 SOLVED ok=1을 함께 확인합니다. R은 논리 모델 리셋이므로 실제 큐브도 풀린 상태로 맞춰야 합니다.

13 설계 근거 | 검사값과 뒤집기 궤적

검사	값
OPEN 60° 후드(앞벽·지붕·팔) ↔ 스핀 쓸림 원통	18.1 mm; 옆벽 ↔ 원통(x 30 단면) 29.2 mm
열리는 동안(0→60°, 2.5° 간격) 앞벽·지붕 ↔ 앉은 큐브	겹침 0 (힌지 z 40 — z 36 에서는 10° 에서 0.64 mm² 들어왔다)
LOAD 120° 후드 ↔ 큐브 투입 통로(자리 위 80 mm)	51.5 mm, 후드 최저점 z_w -3.2 (책상 -78)
CLOSE 벽 아래끝 21 ↔ 아래 층 19 / 기둥 15	2 / 6 mm, 위 두 층 허용 어긋남 ±3.1°
리프터 최하 입술 윗면 -5 ↔ 판 아래 -4	1.0 mm
뒤집기: 앞 모서리가 판 위를 미끄러져 뒤 기둥(-29.5)까지 가고 65.1° 에서 앞으로 전복	전복 시 앞 모서리 y -28.3, 착지 범위 -28.3~28.7 → 앞 기둥 안 **0.8**, 뒤 1.2 mm (기둥 모따기 4 가 더 받는다)
필요 행정 63.3 / 설계 66	2.7 mm 여유
선반 마찰 요구	0.62 (고무 0.8) — 미끄러지면 입술이 받는다
넘어지는 큐브 ↔ FLIP 90° 후드·팔	25.5 mm
리프터 복귀 ↔ 앉은 큐브	z 0 에서 1.5 겹침(모서리 둥글기 안), 둥글기 끝(1.5)에서 0.77(선반 모따기 1 이 받음), z 3.08 위 완전 분리
리프터 최상 ↔ 후드 팔(90°)	9.1 mm
모터 상자 안치수 44 ↔ 모터 42.3 / 윗판 -20 ↔ 허브 -18	0.85/면 / 2 mm
크랭크 핀 최저점(월드)	+14.8 (책상 -78)
리프터 서보 토크 / 후드 서보 토크	0.33 kg·cm (SG90 1.8) / 0.45 kg·cm (MG996R 9.4)



flip_trace에서 균등하게 고른 다섯 기록으로 실제 큐브 BRep를 변환했습니다. 점선은 선반 끝 Q의 경로입니다.

토크: 리프터 0.97 N × 33 mm / g 환산 ≈ 0.33 kg·cm (SG90 1.8).
후드: 질량 0.05 kg의 준정적 요구 0.45 kg·cm (MG996R 9.4).
컵: 층 회전 요구 0.3 N·m / 모터 기준 0.4 N·m.

실물에서 확인할 가정: 큐브 모서리 둥글기 ≥ 1.5, 판 위 미끄럼 마찰 ≤ 0.35(PETG 매끈), 선반 패드 마찰 ≥ 0.62, 착지 소음.

14 Rev B | CAD 결과와 제작 전 확인

2D 검사 33항목: passed=True / 3D 검사 23항목: revision=B, passed=True, failures=[]
모든 출력 부품이 유효한 단일 솔리드입니다. 실물 작동·강도·출력 성공을 측정한 결과는 아닙니다.

CAD 검사	결과
간섭 판정 체적 허용치	0.02 mm³
CLOSE 벽 / 지붕 여유	1.5 / 1.5 mm
크랭크 90° 실제 행정	41.266703 mm
크랭크·링크 지상고 해석 하한	50.255 mm
복귀 때 아래 모서리 스침	최대 깊이 0.854 mm; z>3 mm 간섭 판정 0
기둥 윗면 잔여 폭	1 mm
슬롯 볼트 도달 요구 / 가용	11.5 / 20 mm

자료 사이 차이와 적용 기준

- BUILD_V5.md §0 표 제목은 21개이나 M 나사 행별 수량 합계는 21개. 원본 행과 수량을 그대로 사용; 고무발·패드는 별도.
- BUILD_V5.md §0 구매 제목은 3종이나 표는 B01~B05. 구동 핵심 3종과 전원·커패시터를 모두 수록.
- BRIEF의 출력 6종·나사 17개는 Rev B와 불일치. 출력 7종과 BUILD §0의 현재 표를 우선.
- 허브 체결: BUILD §0 M3×8은 인서트/셀프탭 조건. HARDWARE §8.1의 현재 관통 CAD는 별도 너트/인서트가 필요하며 관통+너트는 M3×12 권장. 실제 체결 방식 확인 필요.
- BUILD §1의 프린터 1대 8~12 h보다 manufacturing.json 최신 총시간 추정이 큼. 최신 제조 추정값을 일정에 사용; 슬라이서 검증 전.
- BUILD §3의 타워 Ø8 표현은 Rev B HARDWARE §2.4의 Ø3.2 피벗·Ø24 카운터보어와 다름. 실제 STEP과 구매 서보/혼의 끼움 우선.
- HARDWARE §1의 회전 부호 문구와 높이 식은 다름. 월드 렌더는 CAD와 동일한 z_world=z*cos20+y*sin20을 사용.

무서포트 판정은 지정 베드 자세에서 유한 BRep 단면을 검사한 결과입니다. 모든 적층 경로·재료 처짐·실제 나사 머리·너트·혼 공차·하중·마찰은 실물로 확인합니다.

15 부록 | 파일·재생성·출처

출력 파일 · models/robot_v5/print/ 아래 실제 배포 파일

부품	STL	편집/검사용 STEP
cube_holder	cube_holder.stl	cube_holder.step
hub	hub.stl	hub.step
hood	hood.stl	hood.step
lifter	lifter.stl	lifter.step
base	base.stl	base.step
crank	crank.stl	crank.step
link	link.stl	link.step

전체 조립 STEP: robot_assembly.step, robot_assembly_close.step, robot_assembly_flip.step

매개변수·제조·검사: parameters.json / manufacturing.json / kinematic_checks.json / mechanical_checks.json

재생성 명령 · HARDWARE_V5.md 7절 (참고용, 이 설명서 생성 시 실행하지 않음)

```
.venv-cad\Scripts\python.exe tools\check_robot_v5.py
.venv-cad\Scripts\python.exe tools\build_robot_v5.py
.venv-cad\Scripts\python.exe tools\check_robot_v5_cad.py
node tools\embed_models_v5.js
node tools\gen_wokwi_test.js 1 && node tools\gen_mechanism_test.js
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\simulate.ps1 -Scenario tests\solve_seed1.test.yaml -TimeoutMs 180000
```

.venv-cad\Scripts\python.exe tools\make_robot_v5_manual.py

수치 원본

docs/BUILD_V5.md: 준비물·나사·출력 순서·조립·조정·시연
docs/HARDWARE_V5.md: 2절 치수·2.5절 검사값·4절 핀·7절 명령·8절 Rev B CAD
models/robot_v5/: parameters.json 치수 / manufacturing.json 질량·시간 / kinematic_checks.json 뒤집기 궤적·토크 / mechanical_checks.json 3D 검사

설계 원리·글꼴

설계 원리 참고: Tilted Twister 2008, CUBOTino CC-BY-4.0; 본 CAD는 자체 설계. 그림은 실제 BRep를 직접 렌더했으며 배선도는 기능 블록도입니다. Nanum Gothic은 SIL Open Font License이며 docs/assets/fonts/OFL.txt에 원문이 있습니다.